2026-2 기초통계학 피어튜터링 권장 풀이 시간 70~80분 · 100점(공통 70 + 선택 30)

중간고사 모의시험 · 공통 0회(수업용)

- 공통: 1~5번, 선택: 6~8번 (인사통: 6번 / 통계학: 7~8번)
- 반드시 풀이 과정을 쓰시오. 계산기 사용 가능.

공통 문제 1~5번 (70점)

1. (14점) 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰시오. X인 경우에는 틀린 부분을 바르게 고치거나 그 이유를 한 줄로 쓰시오. (각 2점)

(1) ( ) $P(A) > 0$, $P(B) > 0$인 두 사건 A, B가 서로 배반이면, A와 B는 서로 독립이 아니다.

(2) ( ) 중심극한정리에 따르면, 표본 크기가 충분히 크면 모집단의 분포가 정규분포에 가까워진다.

(3) ( ) 크기가 N인 유한모집단에서 n개($2 \le n < N$)를 비복원으로 뽑으면 $X_1, \dots, X_n$은 서로 독립이 아니고, 표본평균의 분산은 복원으로 뽑을 때보다 작다.

(4) ( ) Z_1, Z_2가 서로 독립이고 각각 $N(0,1)$을 따르면, $Z_1^2 + Z_2^2$과 $(Z_1 + Z_2)^2$은 모두 $\chi^2(2)$를 따른다.

(5) ( ) $T \sim t(k)$, $Z \sim N(0,1)$이면 어떤 자유도 k에서도 $P(T \ge 2) > P(Z \ge 2)$이고, k가 커질수록 두 확률의 차이는 줄어든다.

(6) ( ) 표본분산 S^2이 모분산 σ^2의 불편추정량이므로, 표본표준편차 S도 모표준편차 σ의 불편추정량이다.

(7) ( ) 표본을 뽑아 모평균 μ의 95% 신뢰구간을 $(2.1,\ 2.7)$로 구했다면, μ가 2.1과 2.7 사이에 있을 확률은 0.95이다.

2. (14점) 다음은 어느 어학원 수강생 10명의 지난 한 달 자습 시간(시간)과 말하기 시험 통과 여부이다. (○: 통과, ×: 미통과)

자습 시간	3	5	6	8	9	11	12	14	17	25
통과 여부	×	×	×	○	×	○	○	○	×	○

(단, 자습 시간에 대해 $\sum x_i = 110$, $\sum x_i^2 = 1590$이다. 이 문제에서 표본의 제$100p$백분위수는, 자료를 작은 값부터 늘어놓았을 때 np가 정수가 아니면 np보다 큰 가장 작은 정수 번째 값, np가 정수이면 np번째 값과 $(np+1)$번째 값의 평균으로 한다.)

(1) (2점) 자습 시간의 표본평균과 표본표준편차를 구하시오.

(2) (4점) 자습 시간의 중앙값, 제1사분위수, 제3사분위수를 구하고, $Q_3 + 1.5 \times \mathrm{IQR}$보다 큰 값을 이상값으로 볼 때 이상값이 있는지 판단하시오.

(3) (4점) 10명 중 한 명을 임의로 뽑을 때, 통과했으면 $X = 1$, 아니면 $X = 0$이라 하고, 자습 시간이 10시간 이상이면 $Y = 1$, 아니면 $Y = 0$이라 하자. X와 Y의 결합확률분포표를 만들고 $P(X = 1 \mid Y = 1)$과 $\mathrm{Cov}(X, Y)$를 구하시오. X와 Y는 서로 독립인가?

(4) (4점) 10명 중 3명을 비복원으로 랜덤하게 뽑아 인터뷰한다. 뽑힌 3명 중 통과한 사람 수를 W라 할 때 $P(W = 2)$, $E(W)$, $\mathrm{Var}(W)$를 구하시오. 또, 3명을 복원으로 뽑았다면 $\mathrm{Var}(W)$는 얼마인가?

3. (14점) 어느 농장에서 수확한 귤 한 개의 무게 X(g)는 정규분포 $N(90,\ 12^2)$을 따른다. 무게가 75g 미만인 귤은 ‘소과’로 분류한다. 귤의 무게는 서로 독립이다.

(1) (3점) 임의로 고른 귤 한 개가 소과일 확률을 구하시오.

(2) (3점) 무거운 쪽으로 상위 5%에 드는 귤을 ‘특과’로 분류하려면, 특과의 기준 무게를 몇 g으로 정해야 하는가?

(3) (4점) 귤 10개를 한 봉지에 담을 때, 봉지에 든 귤의 총 무게가 950g을 넘을 확률을 구하시오.

(4) (4점) 귤 200개 중 소과가 28개 이상일 확률을 정규근사로 구하시오. (한 개가 소과일 확률은 (1)의 값을 쓰고, 연속성 수정을 사용하시오.)

4. (16점) 어느 생수 공장의 A 라인에서 병에 담기는 물의 양(mL)은 정규분포 $N(\mu,\,3^2)$을 따른다. A 라인에서 8병을 랜덤하게 뽑아 물의 양을 $X_1, \dots, X_8$, 표본평균을 $\bar{X}$, 표본분산을 S_A^2이라 하자. 각 문항에서 쓰는 분포와 자유도를 밝히시오.

(1) (4점) $\mu = 500$일 때, $P\left(\sum_{i=1}^{8}(X_i - 500)^2 \geq c\right) = 0.05$를 만족하는 c를 구하시오.

(2) (4점) $P\left(S_A^2 \geq c\right) = 0.90$을 만족하는 c를 구하시오.

(3) (4점) $P\left(\bar{X} - \mu > k\,S_A\right) = 0.05$를 만족하는 k를 구하시오. (단, $S_A = \sqrt{S_A^2}$이다.)

(4) (4점) B 라인에서 담기는 물의 양도 표준편차가 3mL인 정규분포를 따른다. B 라인에서 A 라인과 독립으로 6병을 랜덤하게 뽑아 구한 표본분산을 S_B^2이라 할 때, $P\left(S_A^2/S_B^2 \geq d\right) = 0.05$인 d와 $P\left(S_A^2/S_B^2 \leq e\right) = 0.05$인 e를 구하시오.

5. (12점) X_1, X_2, X_3이 평균 μ, 분산 σ^2인 무한모집단에서 뽑은 랜덤표본일 때, μ의 추정량으로 다음 세 가지를 생각하자.

$$T_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}, \qquad T_2 = \frac{X_1 + X_3}{2}, \qquad T_3 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{5}$$

(1) (4점) 각 추정량의 기댓값을 구하고, 불편추정량을 모두 고르시오.

(2) (4점) 각 추정량의 분산을 구하고, 불편추정량 중 더 효율적인 것을 고르시오.

(3) (4점) $\mu = 10$, $\sigma^2 = 9$일 때 T_1과 T_3의 기댓값과 분산을 각각 구하시오. 또, T_3는 분산이 더 작은데도 T_1보다 좋은 추정량이라고 할 수 없는 이유를 쓰시오.

선택 문제 6번 (30점) · 인사통

6. (30점) 어느 도시 공유 전동킥보드의 1회 이용 거리(km)는 분포의 모양은 알려져 있지 않지만 표준편차가 1.6이라고 알려져 있다. 이용 기록 100건을 랜덤하게 뽑았더니 평균 이용 거리가 2.4km였다.

(1) (5점) 이용 기록 100건을 랜덤하게 뽑을 때, 표본평균 $\bar{X}$가 모평균 μ에서 0.2km 이내에 있을 확률의 근삿값을 구하시오. 정규분포를 쓸 수 있는 근거도 쓰시오.

(2) (5점) μ에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(3) (6점) μ에 대한 90% 신뢰구간을 구하고, (2)의 구간과 길이를 비교하시오. 또, 이용 기록을 400건 뽑았는데 표본평균이 똑같이 2.4km였다면 95% 신뢰구간의 길이는 얼마인가?

(4) (6점) 95% 신뢰수준에서 오차한계를 0.1km 이하로 하려면 이용 기록을 최소 몇 건 조사해야 하는가? 오차한계를 0.05km 이하로 하려면 최소 몇 건인가?

(5) (8점) 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰고 이유를 쓰시오.

(가) ( ) 이 도시 킥보드 이용의 약 95%는 이용 거리가 (2)의 구간 안에 있다.

(나) ( ) 이용 거리의 분포가 오른쪽으로 치우쳐 있더라도 (2)의 구간을 쓸 수 있는 것은 표본 크기가 크기 때문이다.

(다) ( ) 90% 신뢰구간이 95% 신뢰구간보다 짧으므로 90% 신뢰구간이 언제나 더 좋은 추정이다.

(라) ( ) 표본 크기와 신뢰수준이 같다면, 모표준편차가 더 큰 도시에서 구한 신뢰구간이 더 넓다.

선택 문제 7~8번 (30점) · 통계학

7. (14점) 어느 빵집은 크루아상 한 개의 무게를 60g으로 표기하고 있다. 크루아상 무게의 분포는 알려져 있지 않지만, 표준편차는 6g이라고 알려져 있다. 한 소비자가 크루아상 36개를 랜덤하게 사서 무게를 재었더니 평균이 58.2g이었다.

(1) (3점) 평균 무게 μ에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오. 정규분포를 쓸 수 있는 근거도 쓰시오.

(2) (3점) (1)의 구간만 이용하여, 유의수준 5%에서 $H_0 : \mu = 60$ 대 $H_1 : \mu \neq 60$을 검정하시오.

(3) (5점) 크루아상의 평균 무게가 표기보다 가볍다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오. (가설, 유의수준, 검정통계량, 기각역 및 검정 결과, 결과의 의미를 차례로 쓰시오.)

(4) (3점) (2)와 (3)의 검정의 유의확률을 각각 구하고, 같은 자료인데 두 검정의 결론이 갈린 이유를 설명하시오.

8. (16점) 어느 충전소는 전기차 급속충전 1회의 평균 소요 시간이 40분이라고 안내한다. 충전 기록 8건을 랜덤하게 뽑았더니 소요 시간의 표본평균이 43.5분, 표본표준편차가 4.0분이었다. 충전 시간은 정규분포를 따른다고 가정한다.

(1) (4점) 평균 소요 시간 μ에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(2) (5점) 평균 소요 시간이 40분과 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오. (가설, 유의수준, 검정통계량, 기각역 및 검정 결과, 결과의 의미를 차례로 쓰시오.)

(3) (3점) t분포표를 이용하여 (2)의 유의확률이 속하는 범위를 구하시오.

(4) (4점) 한 학생은 (1)에서 $t_{0.025}(7)$ 대신 $z_{0.025}=1.96$을 써서 구간 $(40.728,\ 46.272)$를 얻었다. 무엇이 잘못되었는지 설명하고, 이 방법으로 만든 구간이 μ를 포함하는 실제 비율은 95%보다 높을지 낮을지 쓰시오.

표준정규분포표

$P(Z \leq z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

t분포표

$P(T \geq t_{\alpha}(k)) = \alpha$

자유도	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

카이제곱(χ^2)분포표

$P(V \geq \chi^2_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490

F분포표 ($\alpha = 0.05$)

$P(F \geq F_{0.05}(k_1, k_2)) = 0.05$

$k_2 \backslash k_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95	248.01
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66